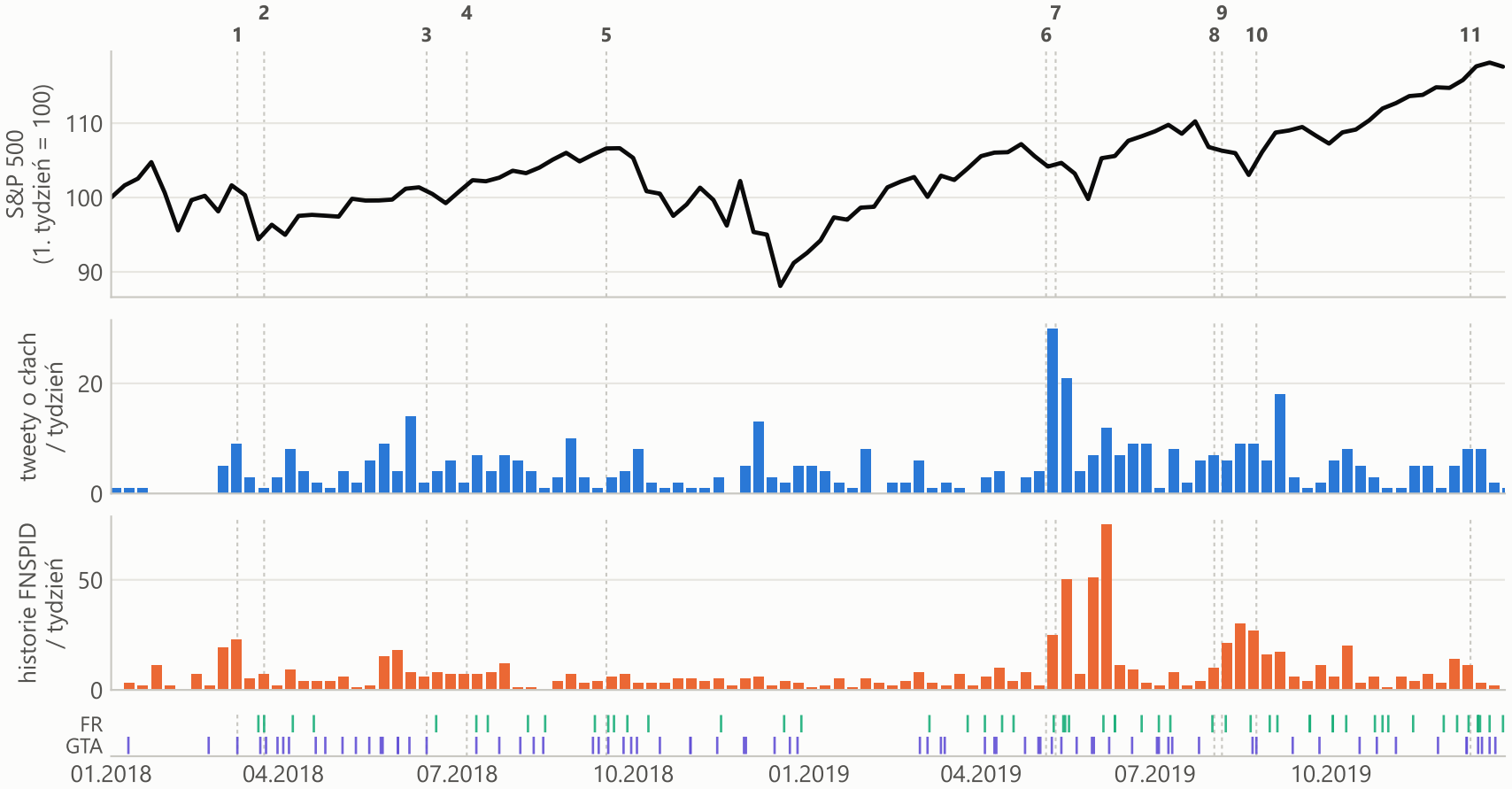
B. Borkowski · I. Kowalczyk · M. Gadomski · P. Korus

2018–2019: 475 tweetów o cłach w 298 epizodach, 842 historii medialnych i 131 oficjalnych decyzji

Wszystkie źródła leżą na jednej osi czasu UTC; łączymy je oknami po zdarzeniu, bez kluczy i bez analizy treści. Tygodnie z większą liczbą tweetów o cłach mają też więcej artykułów FNSPID (r = 0,56).



475
tweetów o cłach (bez RT)

298
epizodów (zdarzeń Trumpa)

842
historii FNSPID o cłach

131
ogłoszeń GTA + dokumentów FR

Daty kluczowe

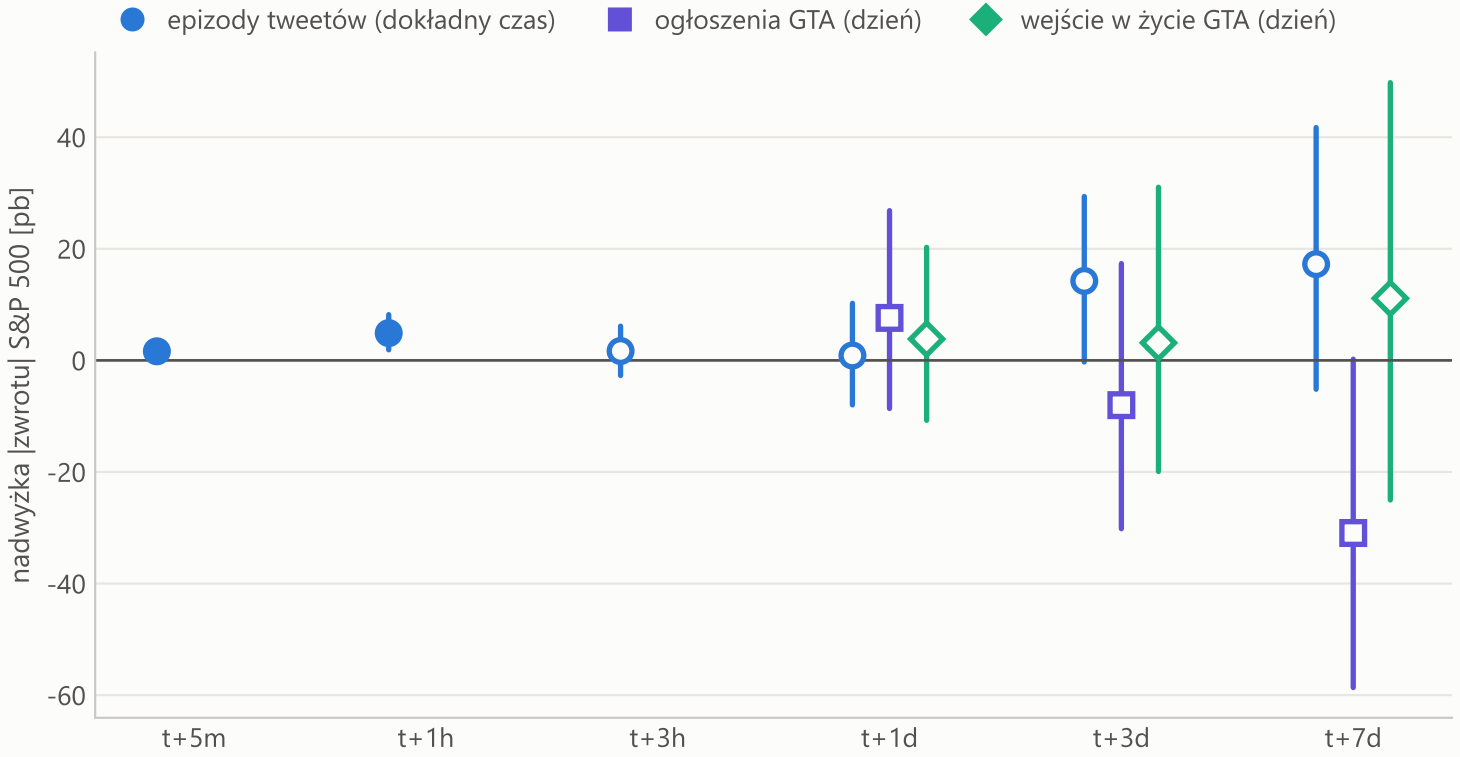
1	08.03.18	stal/aluminium (232)
2	22.03.18	memorandum 301
3	15.06.18	lista 25% na 50 mld
4	06.07.18	cła wchodzą
5	17.09.18	10% na 200 mld
6	05.05.19	tweet 10->25%
7	10.05.19	25% wchodzi
8	01.08.19	tweet 10% na 300 mld
9	05.08.19	Chiny manipulantem
10	23.08.19	odwet Chin
11	13.12.19	faza pierwsza

Źródła: Twitter (posty o cłach wg słownika, bez RT), FNSPID (pierwsza wiadomość historii), GTA i Federal Register (daty ogłoszeń), ceny M5 S&P 500, Nasdaq, Hang Seng, EURUSD, TLT. GKG: 296 paczek 15-min (próbka), więc nie pokazujemy go na osi ciągłej. Epizod = pierwszy post po >= 6h przerwy.

B. Borkowski · I. Kowalczyk · M. Gadomski · P. Korus

Po tweetach o cłach S&P 500 porusza się mocniej niż w zwykłej chwili: istotnie przy t+5m i 1h, najwięcej +4,9 pb przy 1h

Nadwyżka |zwrotu| = |log P(t+h)/P(t)| po zdarzeniu minus średnia z 20 losowych chwil o tym samym dniu tygodnia i godzinie NY. Kropka pełna = 95% przedział ufności nie obejmuje zera. Epizody: 209 przy otwartym rynku.



Epizody, wszystkie instrumenty [pb]; * istotne po FDR

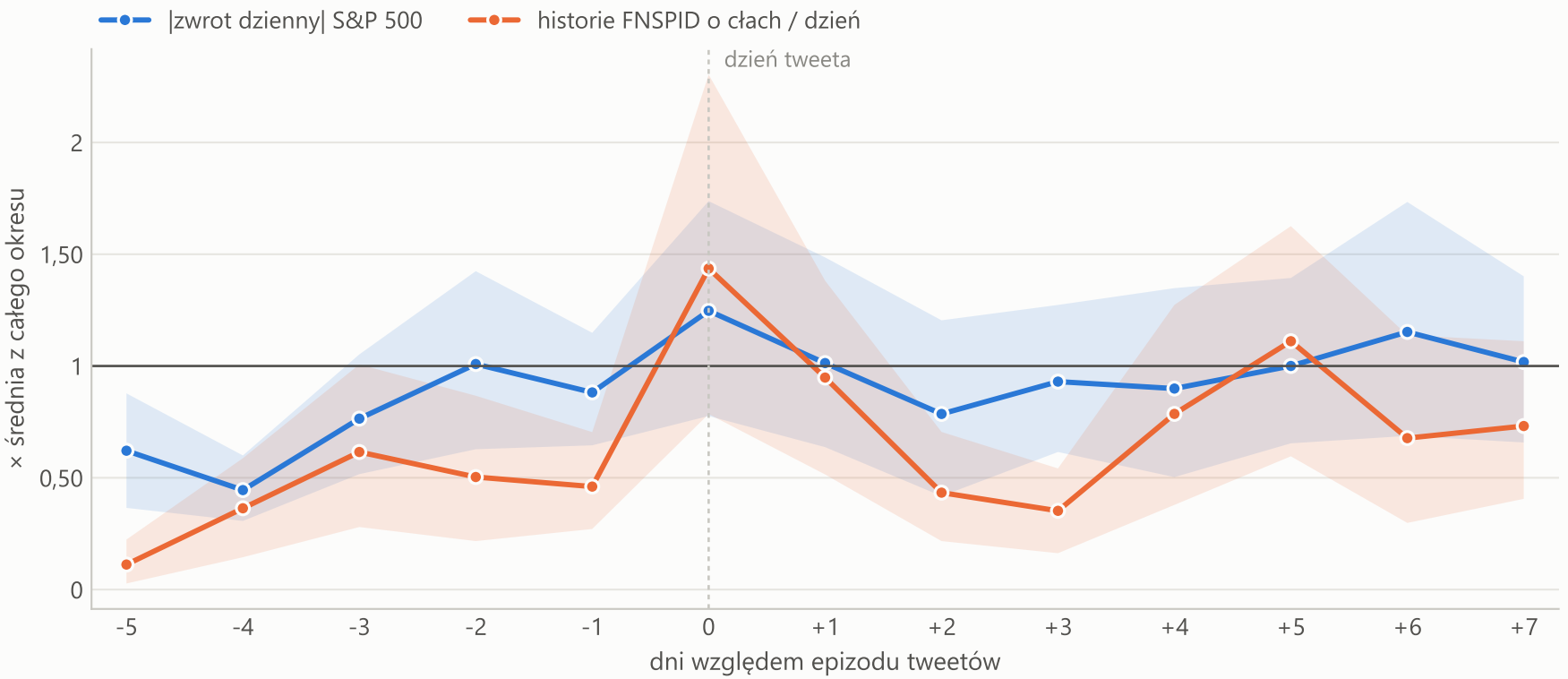
	+5m	+1h	+3h	+1d	+3d	+7d
S&P 500	**1,6***	**4,9***	1,7	0,9	14,2	17,2
Nasdaq	**1,8***	**5,9***	0,9	0,0	**23,4***	33,6
Hang Seng	**1,6***	**5,2***	4,6	6,7	7,2	7,4
EURUSD	-0,1	-0,1	-0,2	0,2	-2,0	-3,0
TLT	1,5	**6,6***	**9,7***	1,0	1,9	13,3

Przedziały: bootstrap klastrowy po dniach NY (2000 powtórzeń). P(t) = cena otwarcia ostatniej świecy 5-min <= t; przy zamkniętym rynku horyzonty < 1d są puste. Zdarzenia dzienne (GTA) mają tylko horyzonty >= 1d. Tabela: gwiazdka = q < 0,05 po korekcie Benjaminiego-Hochberga na wszystkich polach tabeli.

B. Borkowski · I. Kowalczyk · M. Gadomski · P. Korus

W dniu tweeta rynek (×1,25) i media (×1,44) są powyżej normy; przy 32 falach to jeszcze nie jest istotne, więc kolejność rozstrzygnie test godzinowy

Dzień 0 = 32 dni otwierających falę tweetów (brak epizodu w 5 dniach wcześniej, z 260 dni z epizodem). Oś: × średnia z całego okresu (1 = zwykły dzień). Szczyt istotny, gdy 95% CI leży powyżej 1. Dni przed falą: |zwrot dzienny| S&P 500 ×0,74, historie FNSPID o cłach ×0,41 (spokojniej niż zwykle, bo wybieramy dni bez wcześniejszych tweetów).



dzień 0

szczyt: |zwrot dzienny| S&P 500

×1,25 zwykłego dnia nieistotne

dzień 0

szczyt: historie FNSPID o cłach / dzień

×1,44 zwykłego dnia nieistotne

GKG

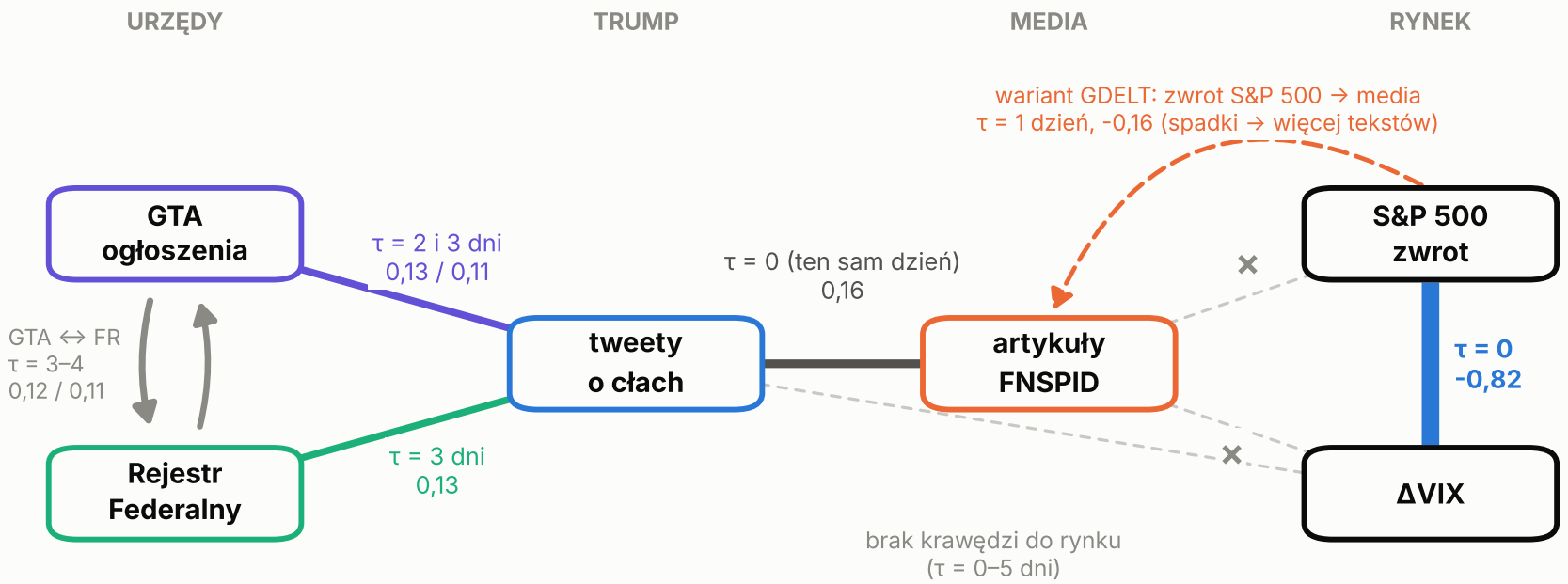
GKG co 15 min pokrywa 70% epizodów: kolejność w minutach pokazuje slajd minutowy (sekcja 8).

Klucz dnia: data NY, a od 16:00 NY następny dzień (tweet po zamknięciu sesji liczy się do dnia, w którym rynek może zareagować). FNSPID ma znaczniki dzienne, więc w dniu 0 kolejność artykułu i tweeta jest nieznana. Pasmo: 95% CI, bootstrap po zdarzeniach.

B. Borkowski · I. Kowalczyk · M. Gadomski · P. Korus

PCMCI: decyzje GTA i Rejestru Federalnego wyprzedzają tweety o 2–3 dni sesyjne, media piszą tego samego dnia, a do VIX nie prowadzi żadna krawędź

PCMCI+ zostawia krawędź X → Y z opóźnieniem τ tylko wtedy, gdy nie tłumaczą jej przeszłe wartości pozostałych zmiennych (mniej naiwne niż zwykła korelacja). Dni sesyjne 2018–2019 (521), τ = 0–5, α = 0,05. Hipoteza „tweet → wyprzedaż po dniu–dwóch" nie przechodzi; w wariancie z GDELT to media z opóźnieniem komentują wczorajszy zwrot S&P 500.



2–3 dni

o tyle ogłoszenia GTA i dokumenty FR wyprzedzają tweety: Trump nagłaśnia to, co urzędnicy już przyjęli

0 dni

tweet i artykuły FNSPID pojawiają się tego samego dnia (MCI 0,16)

0

krawędzi między tweetami, mediami lub decyzjami a VIX / S&P 500 przy τ = 0–5 dni

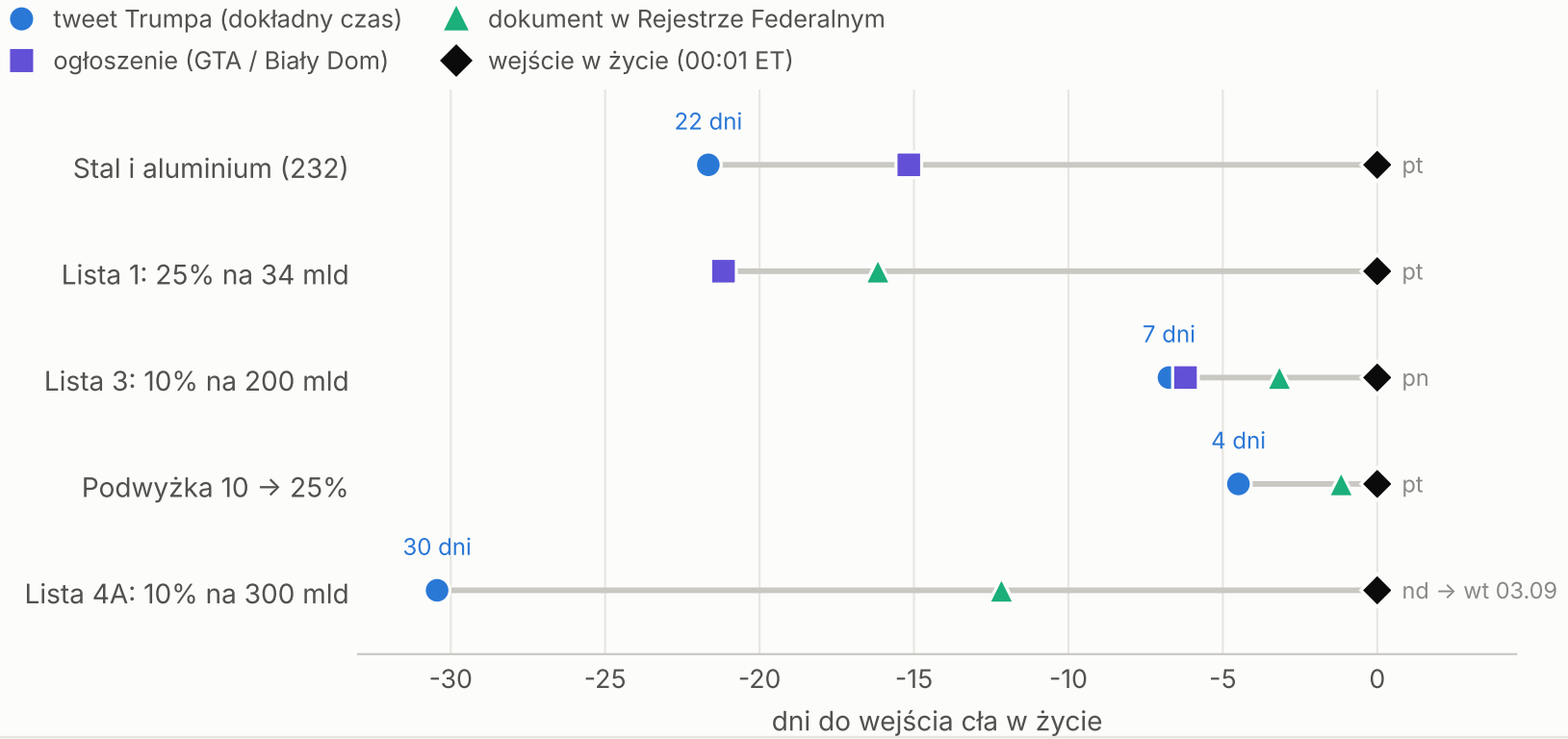
Dni sesyjne są za grube: jeśli rynek trawi szok, to w minutach (slajd 2: t+5m, t+1h). Dlatego Milestone 2 → świece 5-min.

PCMCI+ (tigramite), test ParCorr, liczności jako log(1+x), ΔVIX = dzienna zmiana VIX. Grubość strzałki ~ |MCI|, liczba = MCI (korelacja cząstkowa). τ = 0: krawędź bez kierunku. Pominięte słabe krawędzie: FNSPID → FR τ=3 (0,10); GTA – FNSPID τ=0 (0,09); ΔVIX → S&P 500 τ=3 (-0,10). Wariant A: GDELT zamiast tweetów/FNSPID.

B. Borkowski · I. Kowalczyk · M. Gadomski · P. Korus

Milestone 2: zapowiedź i wejście cła w życie dzieli mediana 21 dni, więc na świecach 5-min zmierzymy osobno szok tweeta i szok wejścia

W 59 parach GTA „ogłoszenie → wdrożenie" 80% ma co najmniej dzień przerwy; w głównych rundach USA–Chiny tweet o cłach wyprzedza wejście w życie o 4–30 dni. Oba momenty są więc rozłączne i każdy dostanie własne okno zdarzenia.



Analiza zdarzeniowa (M2)

5 min

świece S&P 500, Nasdaq, Hang Seng, EURUSD, TLT; okno od −1 h do +6 h wokół zdarzenia

A vs B

A: tweet z zapowiedzią (t = minuta wpisu); B: wejście w życie (t = pierwsza świeca po 00:01 ET)

A − B

nadwyżka |zwrotu| i zmienności ponad 20 chwil placebo o tej samej porze; różnica z bootstrapu po dniach

Pytanie: większy „zawał" robi sama zapowiedź czy moment, w którym cło zaczyna obowiązywać?

Daty: tweety z naszego zbioru (dokładny czas UTC), dokumenty Federal Register (data publikacji), ogłoszenia GTA / Białego Domu, wejście w życie wg dokumentów FR (cła 301 obowiązują od 00:01 ET, więc rynek może zareagować dopiero o 9:30 ET). Pary GTA dopasowane po tytule interwencji. Lista 2 (16 mld) pominięta: brak tweetu i ogłoszenia w oknie.